

## Abschlussprüfung Teil 2

### Mechatroniker/-in

Verordnung vom 21. Juli 2011  
Änderungsverordnung vom 7. Juni 2018

Berufs-Nr.

0941

Berufs-Nr.

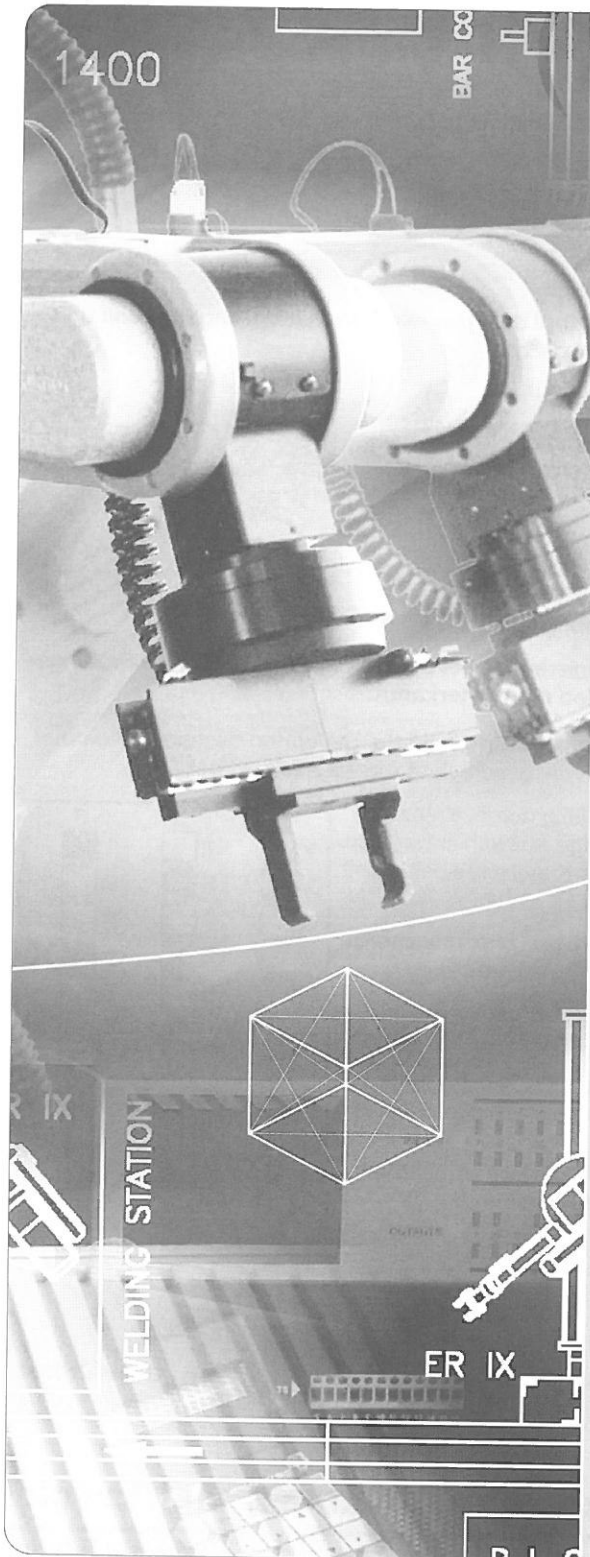
0942

## Schriftliche Prüfung

### Arbeitsplanung Teil A

Winter 2019/20

W19 0941/0942 K1



Vorgabezeit: Insgesamt 105 min für Teil A und Teil B

Hilfsmittel: Formelsammlungen, Tabellenbücher, Wörterbücher Englisch-Deutsch/Deutsch-Englisch, Zeichenwerkzeuge und nicht programmierter, netzunabhängiger Taschenrechner ohne Kommunikationsmöglichkeit mit Dritten

## Sehr geehrter Prüfling,

bevor Sie mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnen, lesen Sie bitte **sorgfältig** die folgenden Hinweise.

### 1 Allgemeines

Der Aufgabensatz für den Prüfungsbereich **Arbeitsplanung** besteht aus:

- Teil A mit 28 gebundenen Aufgaben (also mit vorgegebenen Auswahlantworten)
- Teil B mit 8 ungebundenen Aufgaben (die Sie mit Ihren eigenen Worten in möglichst kurzen Sätzen beantworten müssen)
- Anlage(n): 2 Blatt im Format A4 und 1 Blatt im Format A3 für Teil B
- Markierungsbogen (grau-weiß)

Für die Ermittlung Ihrer Prüfungsleistungen werden der grau-weiße Markierungsbogen von Teil A, das Aufgabenheft Teil B und gegebenenfalls die Anlage(n) zugrunde gelegt.

Am Ende der Vorgabezeit von 105 min müssen Sie den Aufgabensatz der Prüfungsaufsicht übergeben.

Bei zeichnerischen Darstellungen gilt die Projektionsmethode 1 (↖ ⊕).

### 2 Hinweise für Teil A (dieses Heft)

Tragen Sie bitte vor Beginn der Bearbeitung der Aufgaben in den Kopf des **grau-weißen Markierungsbogens** und gegebenenfalls auf der/den **Anlage(n)** die dort geforderten Angaben ein:

- Prüfungsart und Prüfungstermin
- Die Nummer Ihrer Industrie- und Handelskammer, falls bekannt
- Die Ihnen mit der Einladung zur Prüfung mitgeteilte Prüfungsnummer
- Die auf der Titelseite dieses Aufgabenhefts aufgedruckte Berufsnummer
- Ihren Vor- und Familiennamen und den Ausbildungsbetrieb
- Ihren Ausbildungsberuf
- Prüfungsfach/-bereich „Arbeitsplanung“
- Projekt-Nr. „01“

Sind diese Angaben bereits eingedruckt, prüfen Sie diese auf Richtigkeit.

**Prüfen Sie danach, ob dieses Heft 28 Aufgaben enthält.** Informieren Sie bei Unstimmigkeiten **sofort** die Prüfungsaufsicht. **Reklamationen nach dem Schluss der Prüfung werden nicht anerkannt.**

Bei den Aufgaben in diesem Heft ist jeweils nur **eine** der 5 Auswahlantworten **richtig**. Sie dürfen deshalb nur **eine** ankreuzen. Kreuzen Sie mehr als eine oder keine Auswahlantwort an, gilt die Aufgabe als **nicht gelöst**.

Lesen Sie die Aufgabenstellung und die Auswahlantworten sorgfältig durch. Kreuzen Sie erst dann im Markierungsbogen die Ihrer Meinung nach richtige Auswahlantwort an (siehe Abb. 1, Aufgabe 1). Verwenden Sie hierfür unbedingt einen Kugelschreiber, damit Ihre Kreuze auch auf dem Durchschlag eindeutig erkennbar sind.

Sollten Sie ein Kreuz in ein falsches Feld gesetzt haben, machen Sie dieses unkenntlich und setzen Sie ein neues Kreuz an die richtige Stelle (siehe Abb. 1, Aufgabe 2).

Sollten Sie ein bereits unkenntlich gemachtes Feld verwenden wollen, setzen Sie Ihr Kreuz rechts neben das Feld in die weiße Spalte (siehe Abb. 1, Aufgabe 3).

Von den 28 Aufgaben müssen Sie nur 25 bearbeiten. Entscheiden Sie, welche 3 Aufgaben Sie nicht lösen wollen, und streichen Sie diese im Markierungsbogen durch (siehe Abb. 1, Aufgabe 11).

Wenn Sie keine Aufgaben durchstreichen, werden die letzten 3 abwählbaren Aufgaben nicht gewertet. Nicht bearbeitete Aufgaben gelten als nicht gelöst.

Sollten Sie eine bereits abgewählte Aufgabe doch lösen wollen, setzen Sie Ihr Kreuz rechts neben das Feld in die weiße Spalte (siehe Abb. 1, Aufgabe 12).

Möchten Sie eine Aufgabe abwählen, die Sie bereits angekreuzt haben, streichen Sie diese durch (siehe Abb. 1, Aufgabe 13).

**6 der 28 Aufgaben dürfen Sie nicht abwählen.** Diese Aufgaben sind wie im nebenstehenden Beispiel kenntlich gemacht.

| 1 |                                     | 2 |                                     | 3 |                                     |
|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
| 1 | <input type="checkbox"/>            | 1 | <input type="checkbox"/>            | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | 2 | <input type="checkbox"/>            |
| 3 | <input type="checkbox"/>            | 3 | <input type="checkbox"/>            | 3 | <input type="checkbox"/>            |
| 4 | <input type="checkbox"/>            | 4 | <input checked="" type="checkbox"/> | 4 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5 | <input type="checkbox"/>            | 5 | <input type="checkbox"/>            | 5 | <input type="checkbox"/>            |

| 11 |                          | 12 |                                     | 13 |                                     |
|----|--------------------------|----|-------------------------------------|----|-------------------------------------|
| 1  | <input type="checkbox"/> | 1  | <input type="checkbox"/>            | 1  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2  | <input type="checkbox"/> | 2  | <input checked="" type="checkbox"/> | 2  | <input type="checkbox"/>            |
| 3  | <input type="checkbox"/> | 3  | <input type="checkbox"/>            | 3  | <input type="checkbox"/>            |
| 4  | <input type="checkbox"/> | 4  | <input type="checkbox"/>            | 4  | <input type="checkbox"/>            |
| 5  | <input type="checkbox"/> | 5  | <input type="checkbox"/>            | 5  | <input type="checkbox"/>            |

Abb. 1

**8**

**nicht abwählbar!**

## Ihre Industrie- und Handelskammer wünscht Ihnen viel Erfolg!

Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.

Beispielhafte Hinweise auf bestimmte Produkte erfolgen ausschließlich zum Veranschaulichen der Produkthanforderung beziehungsweise zum Verständnis der jeweiligen Prüfungsaufgabe. Diese Hinweise haben keinen bindenden Produktcharakter.

## Muster eines Markierungsbogens

**Markierungsbogen**  
Prüfungsart und -termin

Vor- und Familienname und Ausbildungsbetrieb

Ausbildungsberuf

Prüfungsfach/-bereich

Kammer-Nr. Prüfungsnummer Berufs-Nr.

Projekt-Nr.

**Bitte die Arbeitshinweise im Aufgabenheft beachten!**

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2  |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3  |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4  |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5  |

**Wird vom Prüfungsausschuss ausgefüllt!**

Erreichte Punkte bei den ungebundenen Aufgaben (bitte nur ganze Zahlen ohne Kommastellen rechtsbündig eintragen!)

Bei abgewählten Aufgaben: bitte „A“ bei nicht bearbeiteten Aufgaben: bitte „X“ linksbündig eintragen (Großbuchstaben)!

U1 U2 U3 U4

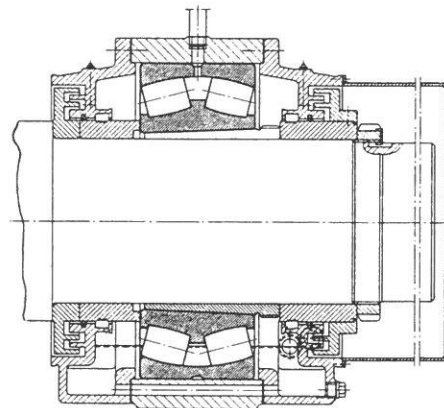
Tragen Sie bitte ein:

- Prüfungsart und -termin
- Die Nummer Ihrer IHK, falls bekannt
- Ihre Prüfungsnummer
- Ihre Berufsnummer
- Ihren Vor- und Familiennamen sowie Ihren Ausbildungsbetrieb
- Ihren Ausbildungsberuf
- Hier „01“
- Hier „Arbeitsplanung“
- Streichen Sie von den abgewählten Aufgaben die Markierungsfelder durch
- Bearbeitungsbeispiele für korrekte Einträge:
  - bearbeitete Aufgabe
  - bearbeitete Aufgabe mit geänderter Lösung
  - abgewählte Aufgabe
  - bearbeitete Aufgabe, die abgewählt wird
  - abgewählte Aufgabe, die doch gelöst wird

## 1

Wie wird das radiale Spiel (Lagerluft) der abgebildeten Lagerung eingestellt?

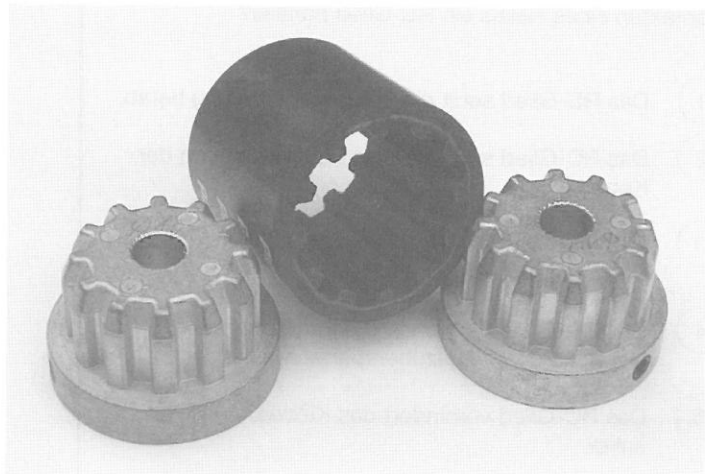
- Durch Anstellen gegen ein zweites Lager in O-Anordnung
- Durch Anstellen gegen ein zweites Lager in Tandem-Anordnung
- Durch Anziehen der Nutmutter
- Das radiale Spiel lässt sich bei diesem Lager nicht einstellen
- Durch Wahl eines entsprechenden Wellen-Passmaßes



## 2

Welche Aussage über das abgebildete Kupplungssystem trifft zu?

- Das Kupplungssystem überträgt kein Drehmoment.
- Das Kupplungssystem überträgt nur axiale Kräfte.
- Das Kupplungssystem gleicht nur Winkelversatz aus.
- Das Kupplungssystem gleicht nur Höhenversatz aus.
- Das Kupplungssystem ist sehr leicht montierbar.



### 3

Flachführungen bestehen aus zwei aufeinander gleitenden Flächen. Warum wird häufig eine Gleitfläche mit Kunststoff beschichtet?

- ① Weil Kunststoff billiger ist als Metall
- ② Weil Kunststoff sich leichter bearbeiten und einpassen lässt
- ③ Weil durch die Kombination Kunststoff/Metall das Ruckgleiten (Stick-Slip-Effekt) weitgehend unterbleibt
- ④ Weil durch die Erwärmung des Kunststoffs bei der Bewegung eine bessere Schmierwirkung entsteht
- ⑤ Weil kunststoffbeschichtete Führungsbahnen sich schneller austauschen lassen

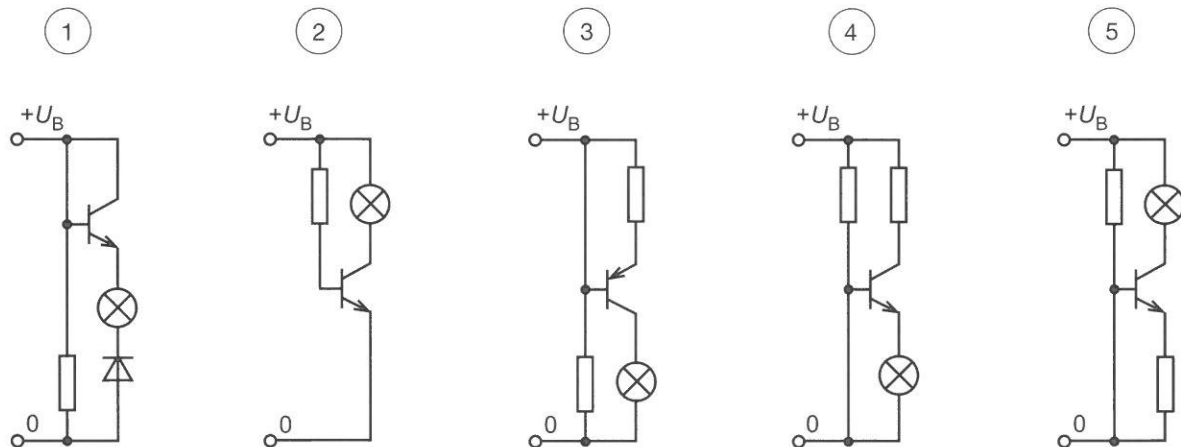
### 4

In welchem Zusammenhang spricht man bei einer SPS von „Galvanischer Trennung“?

- ① Mehrere Merker werden unabhängig voneinander gesetzt.
- ② Eingänge werden direkt an Ausgänge verdrahtet.
- ③ Eingangssignale werden über Opto-Koppler in die SPS-Steuerung übertragen.
- ④ Durch Galvanisieren der Eingangskontakte mit einem hochwertigeren Material wird die Elektrodenreibung verringert.
- ⑤ Durch das Anlegen einer Spannung zwischen Katode und Anode in einer Flüssigkeit entsteht ein galvanisches Element.

### 5

In welcher Schaltung leuchtet die Lampe?



### 6

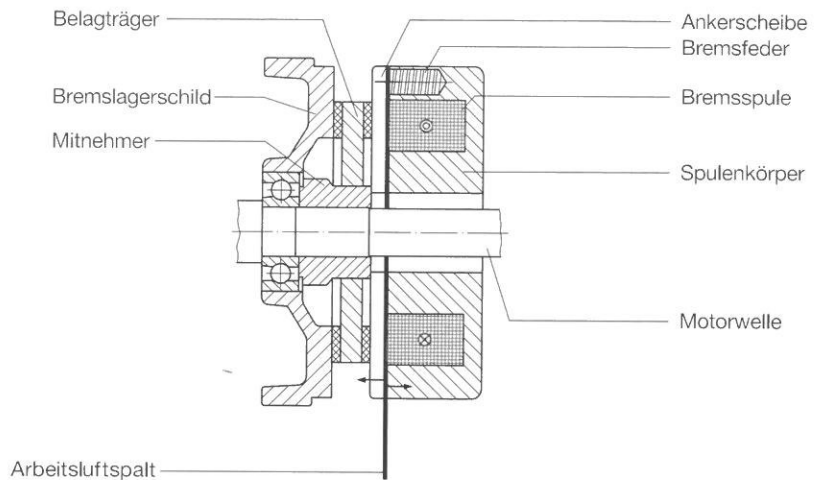
Aus welchem der genannten Gründe schaltet man zu den Kontakten eines Relais ein RC-Glied parallel?

- ① Das RC-Glied setzt die Kontaktenerwärmung herab.
- ② Das RC-Glied sorgt für eine Selbstreinigung der Kontakte.
- ③ Das RC-Glied soll Schutz gegen hohe Induktionsspannungen bieten.
- ④ Das RC-Glied verhindert die Zerstörung der Kontakte durch Netzüberspannungen.
- ⑤ Das RC-Glied verhindert das Kleben der Relaisanker.

## 7

Sie demontieren den Bremslüfter eines Antriebsmotors. Welches Bauteil muss ersetzt werden, wenn die erforderliche Bremskraft *nicht* mehr gegeben ist?

- 1 Bremsspule
- 2 Spulenkörper
- 3 Mitnehmer
- 4 Bremsfeder
- 5 Motorwelle



## 8

### nicht abwählbar!

Während des Betriebs eines Drehstrom-Asynchronmotors wird ein Außenleiter unterbrochen. Welche Behauptung ist richtig?

- 1 Der Motor bleibt sofort stehen.
- 2 Der Motor läuft weiter, nimmt aber einen höheren Strom auf.
- 3 Der Motor kommt spätestens nach einigen Sekunden zum Stillstand.
- 4 Der Motor läuft weiter, der Strom ändert sich nicht.
- 5 Der Motor läuft weiter, an den Wicklungen liegt aber eine höhere Spannung, die die Isolation gefährdet.

## 9

In der Zuleitung zu einer elektronischen Steuerung können durch induktive oder kapazitive Einstreuungen Fehlsignale auftreten. Welche Maßnahme bietet Schutz gegen diese Einstreuungen?

- 1 Das Verlegen aller Eingabekabel auf einer gemeinsamen Kabelbahn
- 2 Die Verwendung von abgeschirmten Leitungen
- 3 Das Vorschalten eines Hochpasses
- 4 Die Verwendung von Leitungen mit großem Querschnitt
- 5 Das Vorschalten eines Spannungsteilers

## 10

Welche Schrittreihenfolge muss bei der Instandsetzung einer beschädigten Maschine eingehalten werden?

- 1 Dokumentation, Analyse, Instandsetzung, Planung, Kontrolle
- 2 Kontrolle, Dokumentation, Analyse, Planung, Instandsetzung
- 3 Analyse, Planung, Instandsetzung, Kontrolle, Dokumentation
- 4 Instandsetzung, Planung, Kontrolle, Dokumentation, Analyse
- 5 Analyse, Planung, Instandsetzung, Dokumentation, Kontrolle

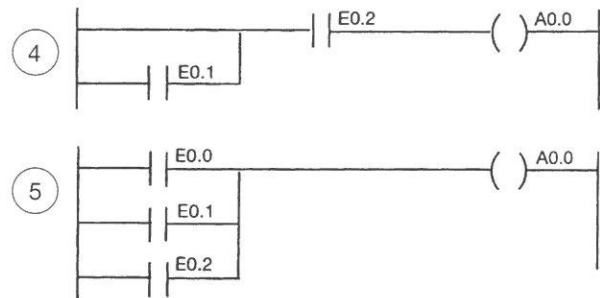
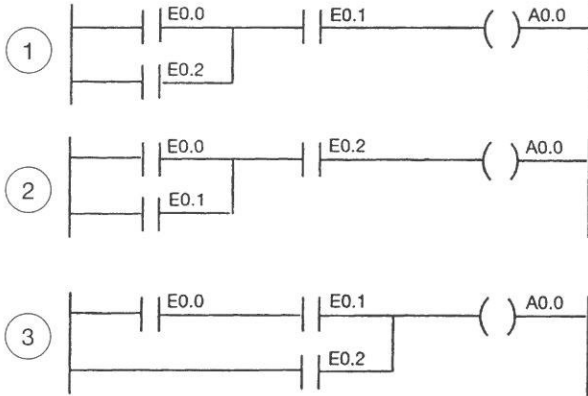
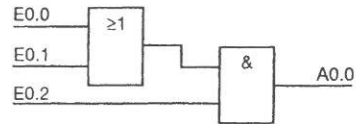
## 11

Bei der Programmentwicklung für Mikrocontrollersysteme werden häufig Routinen (Funktionen) verwendet. Welche Aussage zu solchen Softwareroutinen trifft zu?

- 1 Routinen sind mathematische Ausdrücke, die zur Berechnung von Werten dienen.
- 2 Routinen werden als genormte Werkzeuge (Tools) für die Programmentwicklung verwendet.
- 3 Routinen sind Elemente einer Entwicklungsumgebung zur Berechnung der Programmlaufzeit.
- 4 Da Routinen bei der Compilierung nicht mit übersetzt werden müssen, verkürzen sie die Übersetzungszeit.
- 5 Routinen dienen zur Modularisierung eines komplexen Programms in abgeschlossene Teilaufgaben.

## 12

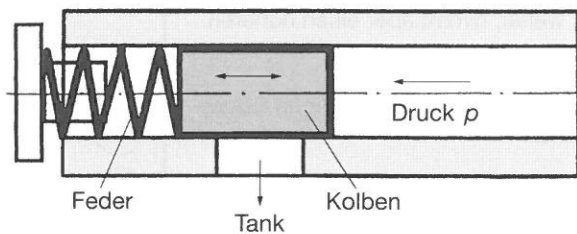
Der Funktionsplan zeigt einen Ausschnitt aus dem Steuerungsprogramm einer Werkzeugmaschine. Welcher Kontaktplan gibt den Funktionsplan richtig wieder?



## 13 nicht abwählbar!

Wie weit drückt sich die Feder des Druckbegrenzungsventils (in mm) zusammen, wenn die Federrate 350 N/mm, der Druckanstieg 21,7 bar und der Kolbendurchmesser 12 mm beträgt?

- 1  $s = 0,07 \text{ mm}$
- 2  $s = 0,70 \text{ mm}$
- 3  $s = 1,43 \text{ mm}$
- 4  $s = 7,11 \text{ mm}$
- 5  $s = 14,3 \text{ mm}$



Nebenrechnung Aufgabe 13:

## 14

Bei einer Rundscheifmaschine ist in der Hydraulikanlage Luft eingeschlossen. Welche Aussage ist richtig?

- 1 Die Kolbenkraft wird größer.
- 2 Die Dichtungen der Geräte können beschädigt werden.
- 3 Die Alterung des Hydrauliköls wird erheblich beschleunigt.
- 4 Die Kolben bewegen sich nicht in gleichförmiger Geschwindigkeit und geben nach.
- 5 Die Druckbegrenzungsventile können dadurch gestört werden und es besteht die Gefahr der Explosion.

## 15

Sie haben folgenden Hinweis: „For safe operation and to keep dust emission within the legal limits, a dust collector with a minimum airflow rate of 20 m/s must be connected.“ Welche der folgenden Aussagen trifft zu?

- 1 Eine zusätzliche Staubabsaugung ist nicht notwendig.
- 2 Der Volumenstrom der Staubabsaugung darf 20 m/s nicht überschreiten.
- 3 Die Absaugung muss so dimensioniert werden, dass ein Absaug-Luftstrom von 20 m/s nicht unterschritten wird.
- 4 Eine gleichzeitige Verwendung des gleichen Lüfteraggregats für Absaugung und Motorkühlung ist nicht zulässig.
- 5 Der Luftstrom für die Kühlung muss aus gesetzlichen Gründen mindestens 20 m/s betragen.

## 16 nicht abwählbar!

Was versteht man als Fehler im Sinne der Qualitätssicherung?

- 1 Übertreffen der Mindestanforderung
- 2 Abweichungen im Terminplan
- 3 Nichterfüllung einer festgelegten Anforderung
- 4 Fehler in der Kostenschätzung
- 5 Verringerte Kundenakzeptanz

## 17

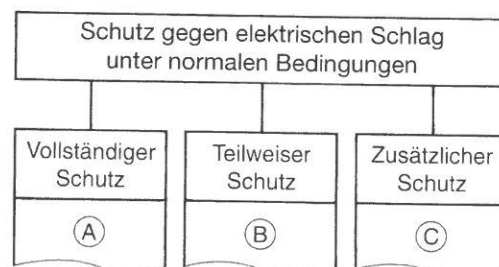
An einer Drehmaschine tritt Öl aus. Welche Maßnahmen sind zu ergreifen?

- 1 Anlage sofort stillsetzen und auf die Instandhaltung warten
- 2 Trotz Ölaustritt kann die Anlage ohne weitere Maßnahmen weiterbetrieben werden; das Problem wird bei der nächsten planmäßigen Wartung behoben
- 3 Die Anlage sofort stillsetzen; das Öl auffangen und den Vorgesetzten bzw. die Instandhaltung informieren
- 4 Um die Antriebswelle einen Putzlappen wickeln und weiterarbeiten
- 5 Ein Ölaustritt ist normal und wird von der Ölwanne aufgefangen

## 18 nicht abwählbar!

Die Übersicht zeigt eine unvollständige Einteilung der in DIN VDE 0100-410 festgelegten Schutzmaßnahmen. In welcher Auswahlantwort sind alle Schutzmaßnahmen den Buchstaben A, B, C richtig zugeordnet?

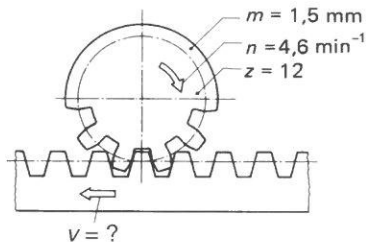
- 1 A: Isolierung, Umhüllung, Abdeckung  
B: Hindernisse, Abstand  
C: RCD (FI-Schutzeinrichtung)
- 2 A: Isolierung  
B: Umhüllung, Abstand  
C: Hindernisse
- 3 A: Isolierung, RCD (FI-Schutzeinrichtung)  
B: Hindernisse, Abstand  
C: Umhüllung
- 4 A: Isolierung, Umhüllung  
B: Abdeckung, Abstand  
C: Hindernisse, RCD (FI-Schutzeinrichtung)
- 5 A: Isolierung, Abdeckung  
B: Hindernisse, Abstand  
C: Umhüllung



## 19 nicht abwählbar!

Wie groß ist bei den gegebenen Werten die Geschwindigkeit  $v$  (in cm/min) der Zahnstange?

- ①  $v = 2,0 \text{ cm/min}$
- ②  $v = 5,6 \text{ cm/min}$
- ③  $v = 26 \text{ cm/min}$
- ④  $v = 52 \text{ cm/min}$
- ⑤  $v = 72 \text{ cm/min}$



Nebenrechnung Aufgabe 19:

## 20

Bild a. Wozu dient das mit 3 gekennzeichnete Maschinenelement?

- ① Zur Zentrierung von Teil 2
- ② Zur Befestigung von Teil 2
- ③ Zur Schwingungsdämpfung
- ④ Zur Übertragung einer Axialkraft
- ⑤ Zur Erleichterung des Ausbaus von Teil 2

## 21

Bild a. Zu welcher Verbindungsart gehört Teil 7?

- ① Formschlüssige Verbindung
- ② Spannverbindung
- ③ Keilverbindung
- ④ Wellenverbindung
- ⑤ Kraftschlüssige Verbindung

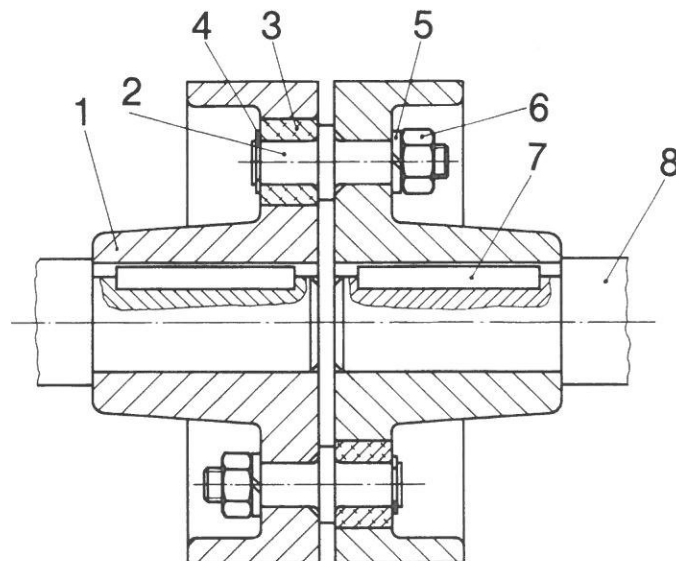


Bild a

## 22

Eine Werkzeugmaschine wird von einer SPS gesteuert. Wie muss das Auslösen der Not-Halt-Einrichtung auf die Steuerung bzw. Maschine wirken?

- 1 Die elektrische Versorgung der Maschine wird sofort abgeschaltet.
- 2 Die Versorgungsspannung der SPS wird sofort abgeschaltet.
- 3 Die Maschine beendet ihren Bearbeitungszyklus und schaltet dann ab.
- 4 Die mit Kleinspannung versorgten Stellglieder bleiben an Spannung, während die an  $\geq 230$  V geschalteten Antriebe sofort abschalten.
- 5 Die Gefahr bringenden Aktoren werden von der Versorgungsspannung getrennt.

## 24

In einer elektrischen Anlage wird ein Stromkreis mit einem Leitungsschutzschalter Typ B16 abgesichert. Der Strom  $I_F$  der bei einem Isolationsfehler mindestens fließen muss, beträgt 80 A. Wie hoch darf die Schleifenimpedanz  $Z_S$  (in  $\Omega$ ) im TN-S-System mit Überstrom-Schutzeinrichtung bei 400/230 V höchstens sein?

- 1  $Z_S = 0,6 \Omega$
- 2  $Z_S = 2,8 \Omega$
- 3  $Z_S = 3,1 \Omega$
- 4  $Z_S = 5,0 \Omega$
- 5  $Z_S = 14,4 \Omega$

## 23

nicht abwählbar!

Die Arbeitsspindel einer Werkzeugmaschine soll mit einer konstanten Umdrehungsfrequenz betrieben werden. Welchen Antrieb wählen Sie für diese Regelung?

- 1 Dahlander-Motor
- 2 Linear-Motor
- 3 Drehstromasynchronmotor mit Tachogenerator
- 4 Drehstromasynchronmotor
- 5 Universalmotor

Nebenrechnung Aufgabe 24:

Weiter nächste Seite!

## 25

Welche Bilder zeigen TN-Systeme?

- 1 Nur die Bilder 1, 2 und 3
- 2 Nur die Bilder 2 und 3
- 3 Nur Bild 3
- 4 Nur Bild 4
- 5 Alle Bilder

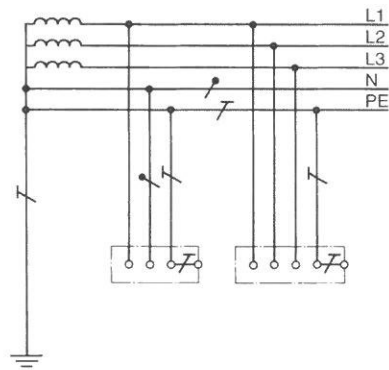


Bild 1

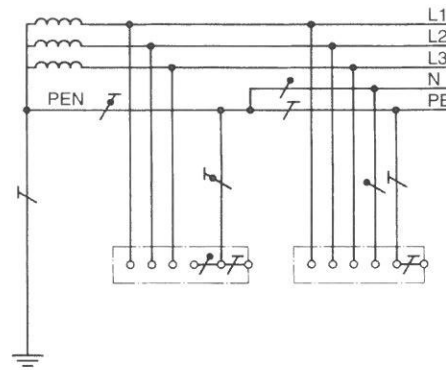


Bild 2

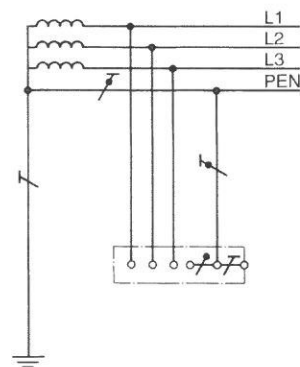


Bild 3

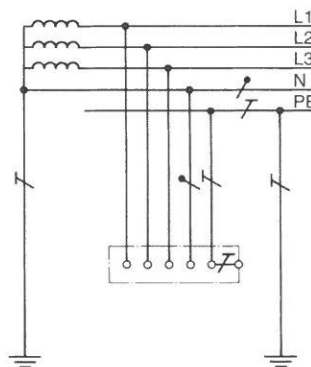


Bild 4

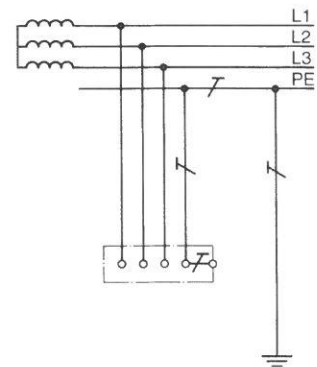
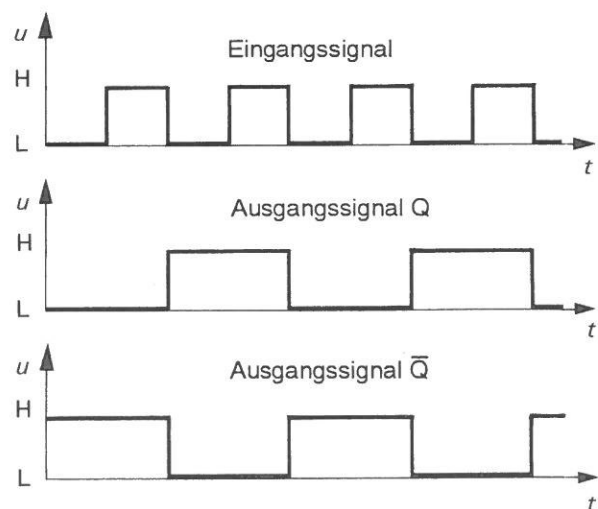


Bild 5

## 26

Zu welcher elektronischen Schaltung gehören die Zeitablaufdiagramme?

- 1 Astabile Kippschaltung
- 2 Monostabile Kippschaltung
- 3 Bistabile Kippschaltung
- 4 Schmitt-Trigger
- 5 Codierschaltung



## 27

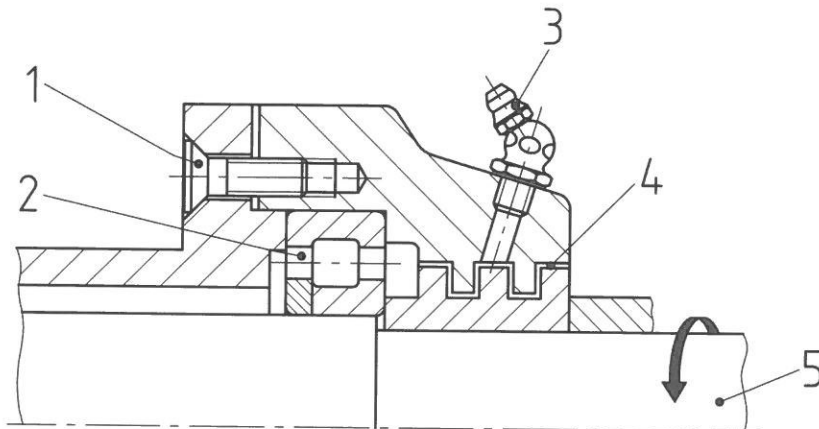
Es werden Sensoren mit analogem Ausgangsstrom 4 bis 20 mA eingesetzt. Welchen Vorteil bietet diese Stromschnittstelle gegenüber einer Spannungsschnittstelle?

- 1 Die Stromschleife hat eine höhere Störsicherheit, da der Spannungsfall auf der Leitung besonders groß ist.
- 2 Die Stromschleife hat eine niedrigere Störsicherheit, deshalb sind Übertragungsstrecken bis zu 100 m realisierbar.
- 3 Die Stromschleife hat eine niedrigere Störsicherheit, deshalb sind zwar nur kurze Übertragungsstrecken realisierbar, aber dafür kann der Leiterquerschnitt kleiner gehalten werden.
- 4 Die Stromschleife besitzt eine niedrigere Störsicherheit, deshalb sind größere Übertragungsstrecken (> 500 m) realisierbar.
- 5 Die Stromschleife besitzt eine höhere Störsicherheit, es kann Drahtbruch erkannt werden.

## 28

Über welches Bauteil kann der Funktionseinheit Schmierstoff zugeführt werden?

- 1 Bauteil 1
- 2 Bauteil 2
- 3 Bauteil 3
- 4 Bauteil 4
- 5 Bauteil 5



| Markierungsbogen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | Kammer-Nr. | Prüfungsnummer | Berufs-Nr.     |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|----------------|----------------|---|---|---|---|----|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prüfungsart und -termin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | 66 67 68   | 69 70 71 72 73 | 74 75 76 77 78 |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Vor- und Familienname und Ausbildungsbetrieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |            |                |                |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Ausbildungsberuf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |            |                |                |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Prüfungsfach/-bereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |            |                |                |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Projekt-Nr.<br>139 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |            |                |                |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>Bitte die Arbeitshinweise im Aufgabenheft beachten!</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |            |                |                |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td></tr> <tr><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td></tr> <tr><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td></tr> </table> |   |            |                |                | 1 | 2 | 3 | 4 | 5  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 | 3          | 4              | 5              | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 | 1          | 1              | 1              | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 | 2          | 2              | 2              | 2 | 2 | 2 | 2 | 2  |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 | 3          | 3              | 3              | 3 | 3 | 3 | 3 | 3  |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 | 4          | 4              | 4              | 4 | 4 | 4 | 4 | 4  |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 | 5          | 5              | 5              | 5 | 5 | 5 | 5 | 5  |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>Wird vom Prüfungsausschuss ausgefüllt!</b><br>Erreichte Punkte bei den unbundenen Aufgaben (bitte nur ganze Zahlen ohne Kommastellen schriftsündig eintragen!)<br>Bei abgewählten Aufgaben: bitte „A“ linksbündig eintragen (Großbuchstaben)!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |            |                |                |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| U1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | U2         |                |                |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| U3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | U4         |                |                |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

**Haben Sie in den Markierungsbogen:**

Ihre Prüfungsnummer eingetragen?

Ihre Berufsnummer eingetragen?  
(siehe Titelseite dieses Aufgabenhefts)

Diese Felder ausgefüllt bzw. eingedruckte Angaben auf Richtigkeit geprüft?

Die Lösungen der Aufgaben eindeutig eingetragen?

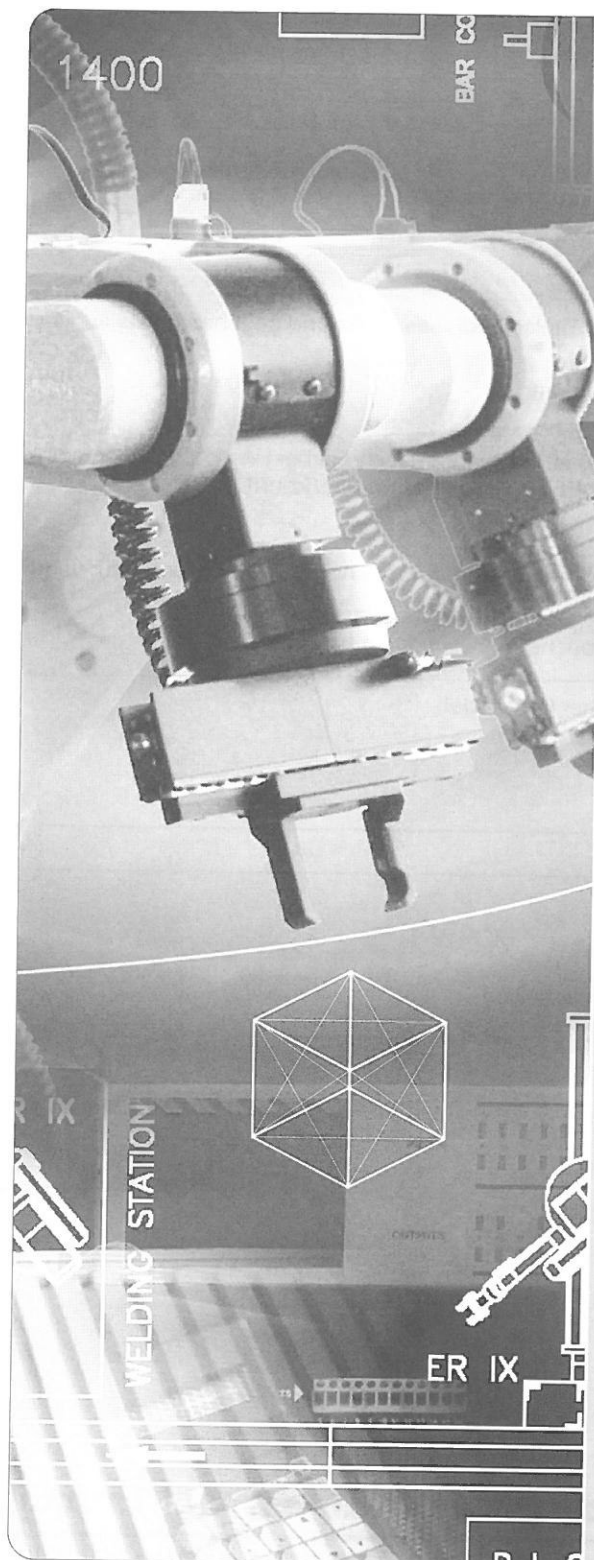
3 Aufgaben abgewählt?

**Bei fehlenden oder uneindeutigen Angaben kann der Markierungsbogen nicht ausgewertet werden. Spätere Reklamationen können nicht berücksichtigt werden!**

Prüfungsnummer

Vor- und Familienname

Industrie- und Handelskammer



## Abschlussprüfung Teil 2

### Mechatroniker/-in

Verordnung vom 21. Juli 2011  
Änderungsverordnung vom 7. Juni 2018

Berufs-Nr.

0941

Berufs-Nr.

0942

## Schriftliche Prüfung

Arbeitsplanung  
Teil B

Winter 2019/20

W19 0941/0942 K2

IHK

PAL - Prüfungsaufgaben- und  
Lehrmittelentwicklungsstelle  
IHK Region Stuttgart

© 2019, IHK Region Stuttgart, alle Rechte vorbehalten

**Sehr geehrter Prüfling,**

bevor Sie mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnen, lesen Sie bitte **sorgfältig** die folgenden Hinweise.

**1 Allgemeines**

Der Aufgabensatz für den Prüfungsbereich **Arbeitsplanung** besteht aus:

- Teil A mit 28 gebundenen Aufgaben (also mit vorgegebenen Auswahlantworten)
- Teil B mit 8 ungebundenen Aufgaben (die Sie mit Ihren eigenen Worten in möglichst kurzen Sätzen beantworten müssen)
- Anlage(n): 2 Blatt im Format A4 und 1 Blatt im Format A3 für Teil B
- Markierungsbogen (grau-weiß)

Für die Ermittlung Ihrer Prüfungsleistungen werden der grau-weiße Markierungsbogen von Teil A, das Aufgabenheft Teil B und gegebenenfalls die Anlage(n) zugrunde gelegt.

Am Ende der Vorgabezeit von 105 min müssen Sie den Aufgabensatz der Prüfungsaufsicht übergeben.

Bei zeichnerischen Darstellungen gilt die Projektionsmethode 1 (  ).

**2 Hinweise für Teil B** (dieses Heft)

Tragen Sie bitte vor Beginn der Bearbeitung der Aufgaben auf der Titelseite **dieses Hefts** und gegebenenfalls auf der/den **Anlage(n)** die dort geforderten Angaben ein:

- Die Ihnen mit der Einladung zur Prüfung mitgeteilte Prüfungsnummer
- Ihren Vor- und Familiennamen

**Prüfen Sie danach, ob dieses Heft 8 Aufgaben und 3 Anlage(n) enthält.** Informieren Sie bei Unstimmigkeiten **sofort** die Prüfungsaufsicht. **Reklamationen nach dem Schluss der Prüfung werden nicht anerkannt.**

Bearbeiten Sie die Aufgaben, wo möglich, mit kurzen Sätzen.

Bei mathematischen Aufgaben ist der vollständige Rechengang (Formel, Ansatz, Ergebnis, Einheit) in dem dafür vorgesehenen Feld auszuführen.

Geben Sie in dem unten vorgedruckten Feld an, welche Tabellenbücher Sie verwendet haben.

Bei der Bearbeitung der Aufgaben wurden folgende Tabellenbücher verwendet:

---

---

## Ihre Industrie- und Handelskammer wünscht Ihnen viel Erfolg!

Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.

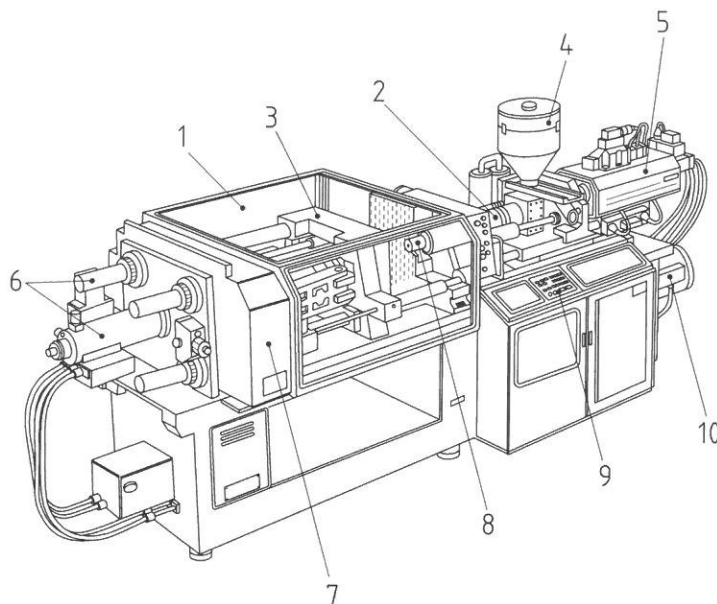
Beispielhafte Hinweise auf bestimmte Produkte erfolgen ausschließlich zum Veranschaulichen der Produktanforderung beziehungsweise zum Verständnis der jeweiligen Prüfungsaufgabe. Diese Hinweise haben keinen bindenden Produktcharakter.

# Prüfungsaufgaben-Beschreibung

Im Rahmen von vorbeugenden Instandhaltungsmaßnahmen an einer Spritzgießmaschine sind Sie bei verschiedenen Tätigkeiten eingesetzt.

## Legende:

- 1: Sicherheitskäfig
- 2: Plastifizierzylinder
- 3: Aufspannplatte
- 4: Einfülltrichter
- 5: Schneckenantrieb-Getriebe
- 6: Hydraulikzylinder und Führung
- 7: Schließeinheit
- 8: Düse
- 9: Bedienfeld
- 10: Elektromotor



## U1

Blatt 1(3): Getriebe

Das Getriebe wird zerlegt und die Verschleißteile sollen ausgetauscht werden.

1. Nennen Sie jeweils zwei Vor- und Nachteile der vorbeugenden Instandhaltung gegenüber der ausfallbedingten Instandhaltung. (4 Pkte.)
2. Benennen Sie vier zu tauschende Verschleißteile anhand der Positionsnummern (Pos.-Nrn.). (4 Pkte.)
3. Weshalb ist Pos.-Nr. 20 als Schrägkugellager ausgeführt? (2 Pkte.)

### Aufgabenlösung:

Bewer-  
tung  
(10 bis 0  
Punkte)

Ergebnis  
U1

Punkte

# U2

Blatt 1(3): Getriebe

Im Getriebe sind Gleit- und Wälzlager verbaut.

1. Nennen Sie jeweils zwei Eigenschaften von Gleitlagern und Wälzlagern. (4 Pkte.)

**Aufgabenlösung:**

Gleitlager:

Wälzlager:

2. Welcher Ring des Schrägkugellagers (Pos.-Nr. 18) erhält bei der Montage den festen Sitz?  
Begründen Sie Ihre Antwort. (2 Pkte.)

**Aufgabenlösung:**

3. Im Datenblatt des Schrägkugellagers mit der Bezeichnung 7202B Z (DIN 628) finden Sie folgenden Hinweis zur Schmierung:

*Bearings with lip seals on both sides are greased with a high quality grease and are lubricated for life.  
Open bearings and bearings with seals on one side are not greased. They can be lubricated with grease or oil.*

Entscheiden Sie, welche Vorgehensweise zur Schmierung beim Tausch des Schrägkugellagers einzuhalten ist.  
Begründen Sie Ihre Antwort in deutscher Sprache. (4 Pkte.)

**Aufgabenlösung:**

Ergebnis  
U2

Punkte

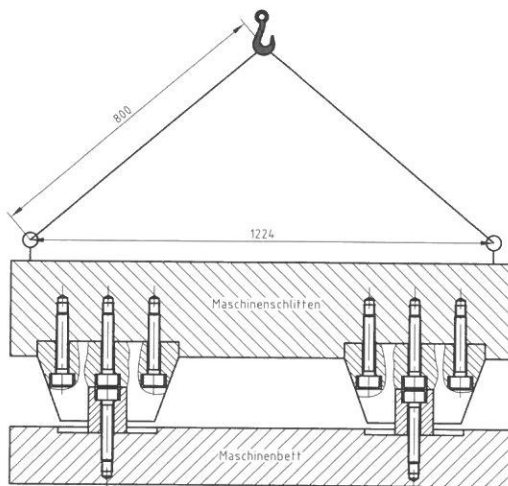
# U3

Zur Instandsetzung wird der Maschinenschlitten mit einem Kran aus der Maschine gehoben. Sie haben die Aufgabe, das geeignete Anschlagmittel auszuwählen.

1. Nennen Sie drei Punkte, die Sie bei der Auswahl des Anschlagmittels beachten müssen. (3 Pkte.)

**Aufgabenlösung:**

2. Das Bild zeigt den Maschinenschlitten mit einer Masse von  $m = 2000 \text{ kg}$ . Wählen Sie aus der Tragfähigkeitstabelle die kleinstmögliche zulässige Ketten-Nerndicke aus. (4 Pkte.)



| Ketten-<br>Nenn-<br>dicke<br><br>mm | Tragfähigkeit in kg                                   |       |                                                               |       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|-------|
|                                     | Doppelstrang<br>mit Neigungswinkeln von<br>0° bis 45° |       | Drei- und Vierstrang<br>mit Neigungswinkeln von<br>0° bis 45° |       |
|                                     | 45°                                                   | 60°   | 45°                                                           | 60°   |
| 8                                   | 1400                                                  | 1000  | 2120                                                          | 1500  |
| 10                                  | 2240                                                  | 1600  | 3250                                                          | 2360  |
| 13                                  | 3750                                                  | 2650  | 5600                                                          | 4000  |
| 16                                  | 5600                                                  | 4000  | 8500                                                          | 6000  |
| 18                                  | 7100                                                  | 5000  | 10600                                                         | 7500  |
| 20                                  | 8500                                                  | 6300  | 13200                                                         | 9500  |
| 23                                  | 11800                                                 | 8000  | 17000                                                         | 12500 |
| 26                                  | 15000                                                 | 10600 | 22400                                                         | 16000 |
| 28                                  | 17000                                                 | 12500 | 25000                                                         | 18000 |
| 32                                  | 22400                                                 | 16000 | 33500                                                         | 23600 |
| 36                                  | 28000                                                 | 20000 | 42500                                                         | 30000 |
| 40                                  | 35500                                                 | 25000 | 53000                                                         | 37500 |
| 45                                  | 45000                                                 | 31500 | 67000                                                         | 47500 |

**Aufgabenlösung:**

3. Nennen Sie drei Regeln zur Arbeitssicherheit bei Kranarbeiten. (3 Pkte.)

**Aufgabenlösung:**

Ergebnis  
U3

Punkte

# U4

## Blatt 3(3): Strombelastbarkeit von Kabeln und Leitungen

Die Spritzgießmaschine wird mit einer neuen Zuleitung versehen. Diese verläuft von der Unterverteilung TN-C-S (3/N/PE ~400/230 V 50 Hz) durch ein Stahlpanzerrohr auf der Wand zur Maschine. Die Umgebungstemperatur beträgt maximal 25 °C. Die Belastung ist symmetrisch.

1. Bestimmen Sie den geeigneten Normquerschnitt der neu zu verlegenden Leitung bei folgenden Leistungsdaten der Maschine. (5 Pkte.)

Nennleistung: 22 kW  
Leistungsfaktor: 0,84  
Wirkungsgrad: 75 %

2. Wählen Sie aus der Auswahl die geeignete Leitung hinsichtlich Isolation und Leiteraufbau aus. (2 Pkte.)

Auswahl:  
H03 RN-F5G  
H05 RT-F4X  
H03 VV-U5G  
H03 VV-U5X  
H07 VV-U5G

3. Als Überstromschutzeinrichtung wird ein NH-Sicherungs-Lasttrennschalter verwendet.  
Nennen Sie drei Vorteile bei der Verwendung gegenüber dem D-System (DIAZED). (3 Pkte.)

### Aufgabenlösung:

Ergebnis  
U4

Punkte

# U5

Blatt 2(3): Hydraulischer Schaltplan

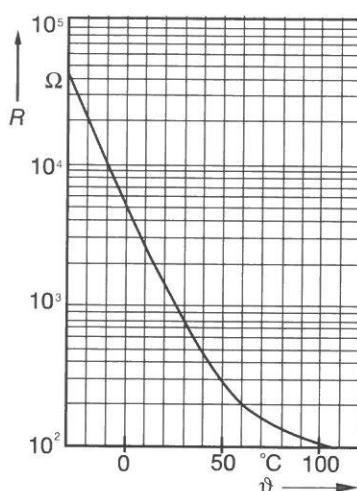
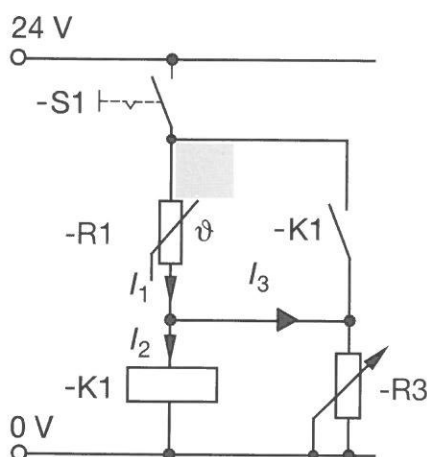
Für die Temperaturerfassung des Hydrauliköls werden Sensoren verwendet.

1. Erklären Sie den Unterschied zwischen aktiven und passiven Sensoren. (2 Pkte.)

**Aufgabenlösung:**

2. Ergänzen Sie das Schaltzeichen an der grau hinterlegten Stelle an -R1. (2 Pkte.)

**Aufgabenlösung:**



3. Der Motor -M2 wird über das Relais -K1 ( $R = 530 \Omega$ , Anzugsstrom  $I_2 = 25 \text{ mA}$ ) angesteuert.

3.1 Ermitteln Sie mithilfe der Kennlinie (aus Teilaufgabe 2.) den Widerstand -R1 bei  $60^\circ\text{C}$ . (2 Pkte.)

3.2 Berechnen Sie den Widerstand, auf den das Potenziometer -R3 eingestellt werden muss, wenn der Motor -M2 (über -K1) bei  $60^\circ\text{C}$  eingeschaltet werden soll. (4 Pkte.)

**Aufgabenlösung:**

Ergebnis  
U5

Punkte

# U6

Die Prüfung der ortsfesten elektrischen Anlage nach DIN VDE beinhaltet das Besichtigen, Messen und Erproben.

1. Nennen Sie jeweils zwei Handlungsschritte für das Messen und Erproben. (4 Pkte.)

## Aufgabenlösung:

Messen:

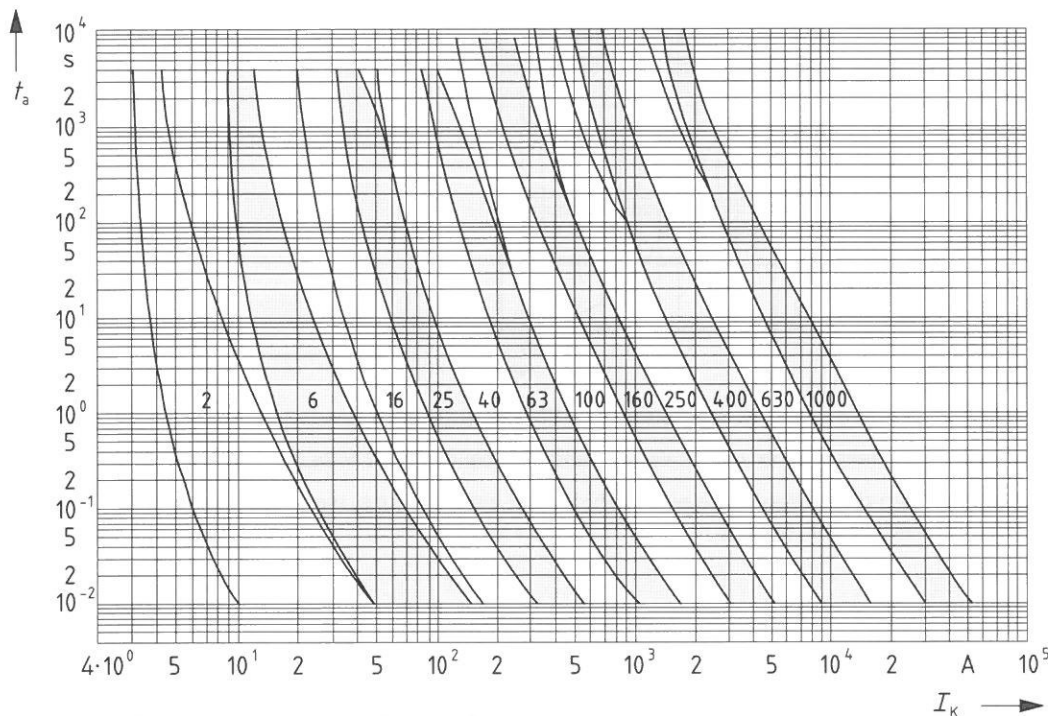
Erproben:

2. Die Absicherung eines Antriebs an der Maschine erfolgt mit 63 A Schmelzsicherungen.

Netzform: TN-C-S (3/N/PE ~400/230 V 50 Hz).

Berechnen Sie die maximal zulässige Schleifenimpedanz. (4 Pkte.)

Zeit-Strom-Kennlinien-Diagramm nach DIN VDE 0636



## Aufgabenlösung:

3. Nennen Sie zwei Aspekte, weshalb bei der Inbetriebnahme die Nutzung eines vorgefertigten Protokolls sinnvoll ist. (2 Pkte.)

## Aufgabenlösung:

Ergebnis  
U6

Punkte



## U8

Nach Abschluss der Arbeiten und Aufräumen des Arbeitsplatzes übergeben Sie die Maschine dem Betreiber.

1. Aus welchem Grund müssen verölte Putzlappen in einem gesonderten, geschlossenen und schwer entflamm-  
baren Behälter entsorgt werden? (3 Pkte.)
2. Nennen Sie vier Parameter, die Sie während des Probelaufs beobachten müssen. (4 Pkte.)
3. Die Betriebsanweisung ist Bestandteil der Maschinendokumentation.  
Nennen Sie zwei wesentliche Inhalte dieser und wo sie für den Bediener angebracht sein muss. (3 Pkte.)

**Aufgabenlösung:**

Ergebnis  
U8

Punkte

Wird vom Prüfungsausschuss ausgefüllt.

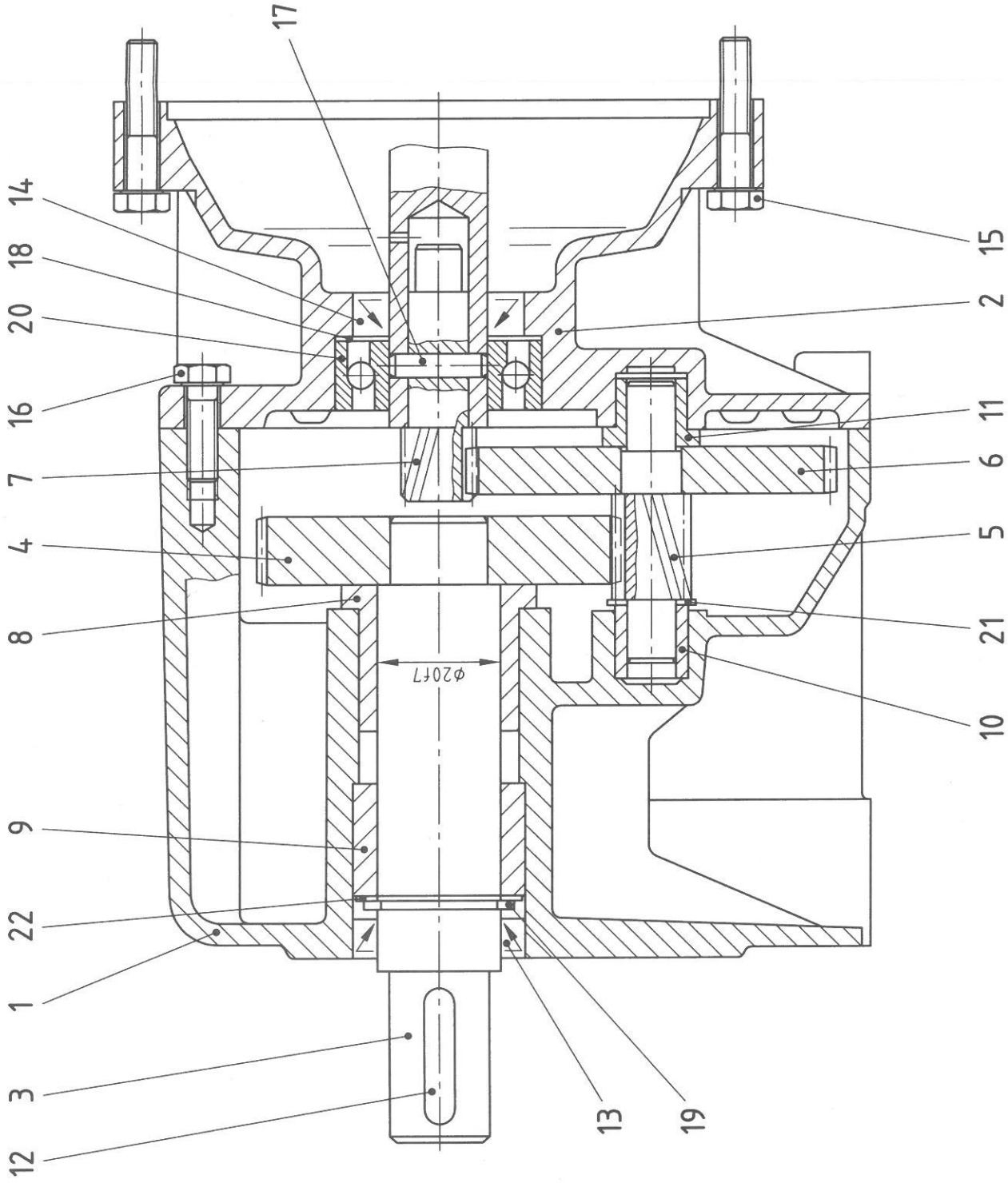
Erreichte Punkte bei den  
ungebundenen Aufgaben

max. 80  
Punkte

Die Ergebnisse **U1** bis **U8** bitte in die  
dafür vorgesehenen Felder des **grau-  
weißen** Markierungsbogens eintragen!

Datum

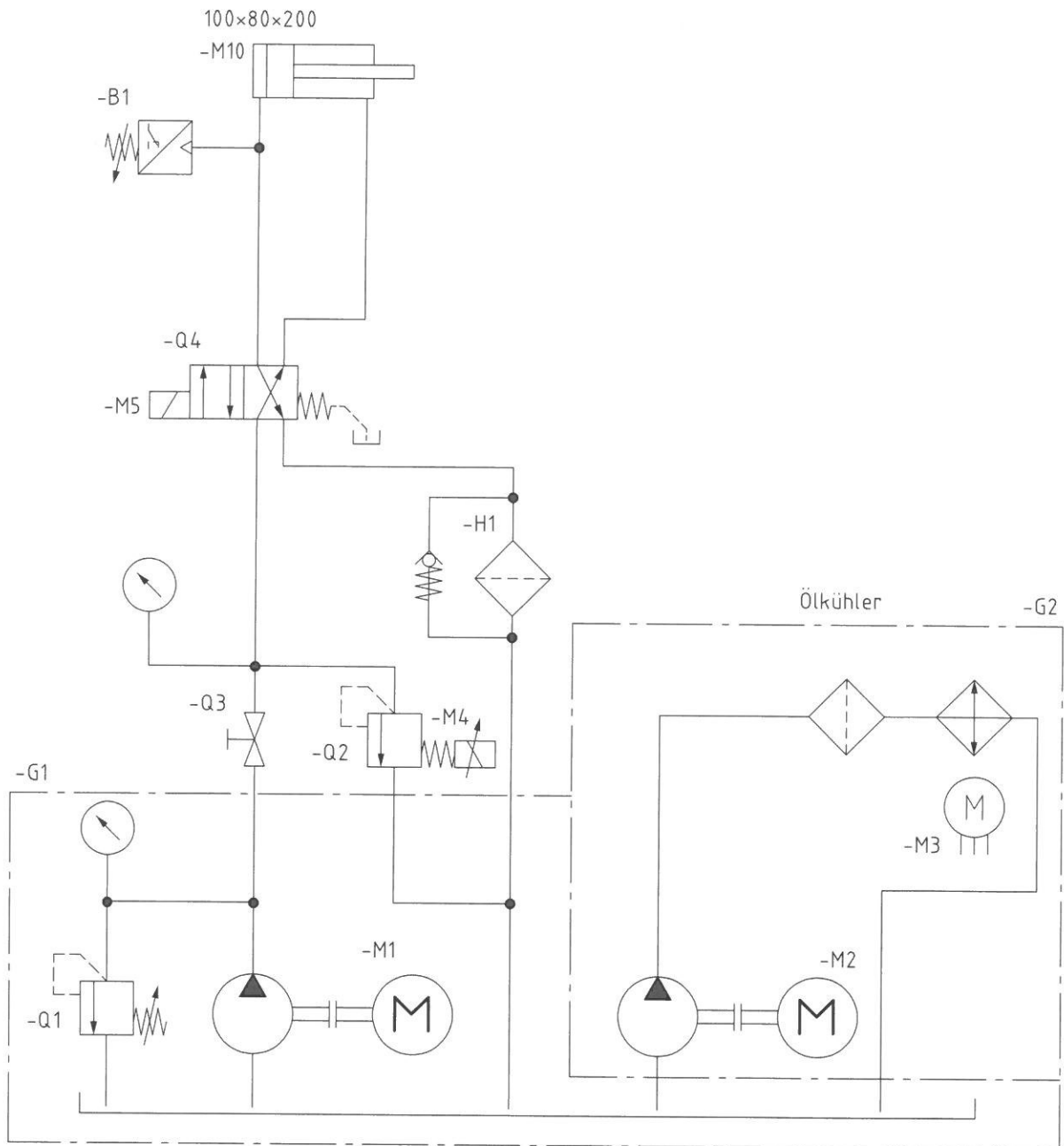
Prüfungsausschuss



| Pos.-Nr. | Stück | Benennung                 | Normblatt | Werkstoff  | Halbzeug (nach Materialbereitstellungsliste) |
|----------|-------|---------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------|
| 22       | n     | Passscheibe 20x28x1       | DIN 988   | 38SMn28    |                                              |
| 21       | 1     | Passscheibe 8x14x0,5      | DIN 988   | 38SMn28    |                                              |
| 20       | 1     | Schrägguggellager 7202B Z | DIN 628   |            |                                              |
| 19       | 1     | Sicherungsring 20x1,2     | DIN 471   |            |                                              |
| 18       | 1     | Passscheibe 25x35x1       | DIN 988   | 38SMn28    |                                              |
| 17       | 1     | Zylinderstift 5m6x12      | ISO 2338  | St         |                                              |
| 16       | 5     | Sechskantschraube M5x16   | ISO 4017  | 10.9       |                                              |
| 15       | 4     | Sechskantschraube M5x30   | ISO 4017  | 10.9       |                                              |
| 14       | 1     | WDR A15x28x7              | DIN 3760  | NB         |                                              |
| 13       | 1     | WDR A20x28x6              | DIN 3760  | NB         |                                              |
| 12       | 1     | Passfeder A5x5x32         | DIN 6885  | E355       |                                              |
| 11       | 1     | Lager mit Bund            | ISO 4379  | CuSn8P     |                                              |
| 10       | 1     | Lager                     | ISO 4379  | CuSn8P     |                                              |
| 9        | 1     | Lager                     | ISO 4379  | CuSn8P     |                                              |
| 8        | 1     | Lager mit Bund            | ISO 4379  | CuSn8P     |                                              |
| 7        | 1     | Ritzel                    |           |            | $z_1 = 20, m = 0,5$                          |
| 6        | 1     | Zahnrad                   |           | 42CrMo4    | $z_2 = 120, m = 0,5$                         |
| 5        | 1     | Ritzelwelle               |           | C45        | $z_3 = 20, m = 0,5$                          |
| 4        | 1     | Zahnrad                   |           | 42CrMo4    | $z_4 = 120, m = 0,5$                         |
| 3        | 1     | Antriebswelle             |           | 42CrMo4    |                                              |
| 2        | 1     | Deckel                    |           | EN-GJL-200 |                                              |
| 1        | 1     | Flanschgehäuse            |           | EN-GJL-200 |                                              |
| Pos.-Nr. | Stück | Benennung                 | Normblatt | Werkstoff  | Halbzeug (nach Materialbereitstellungsliste) |

IHK Abschlussprüfung Teil 2 – Winter 2019/20

|         |                    |  |             |
|---------|--------------------|--|-------------|
| Maßstab | Mechatroniker/ -in |  | Blatt: 1(3) |
|         | Arbeitsplanung     |  |             |
|         | Getriebe           |  |             |



$P_{\max} = 315 \text{ bar}$   
 $Q = 20 \text{ L/min}$

IHK Abschlussprüfung Teil 2 – Winter 2019/20

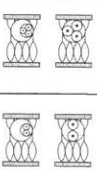
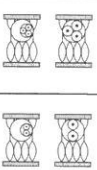
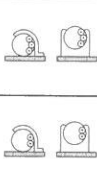
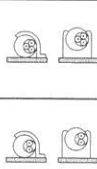
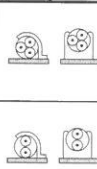
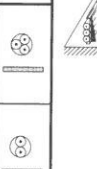
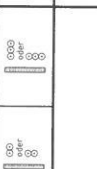
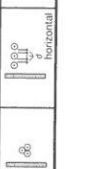
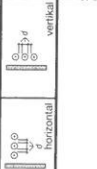
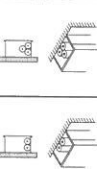
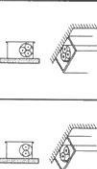
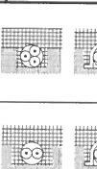
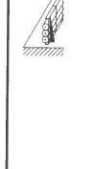
Maßstab

Mechatroniker/ -in

Blatt : 2(3)

Hydraulischer Schaltplan

Strombelastbarkeit von Kabeln und Leitungen für feste Verlegung in Gebäuden, Betriebstemperatur am Leiter: 70 °C, Umgebungstemperatur: 25 °C

| Verlegeart                                | A1                                                                                                       |                                                                                     | A2                                                                                                       |                                                                                     | B1                                                                                                                          | B2                                                                                | C                                                                                             | E                                                                                                       | F                                                                                                   | G                                                                                |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | Verlegung im Elektro-Installationsrohr in warmgedämmter Wand oder Verlegung direkt in warmgedämmter Wand |                                                                                     | Verlegung im Elektro-Installationsrohr in warmgedämmter Wand oder Verlegung direkt in warmgedämmter Wand |                                                                                     | Verlegung im Elektro-Installationsrohr oder -kanal auf einer Wand oder im Mauerwerk/Beton oder Verlegung im Gebäudehohlraum |                                                                                   | Verlegung auf einer Wand (unter Putz) oder im Mauerwerk/Beton oder auf ungelochter Kabelfinne | Verlegung frei in Luft, auf gelochter Kabelwanne oder auf Kabelpritsche                                 |                                                                                                     |                                                                                  |
|                                           | Aderleitung oder einadrige Mantelleitung                                                                 | Mehradriges Kabel oder mehradrige Mantelleitung                                     | Aderleitung oder einadrige Mantelleitung                                                                 | Mehradriges Kabel oder mehradrige Mantelleitung                                     | Aderleitung oder einadrige Mantelleitung                                                                                    | Mehradriges Kabel oder mehradrige Mantelleitung                                   | Ein- oder mehradriges Kabel oder ein- oder mehradrige Mantelleitung                           | Mehradriges Kabel oder mehradrige Mantelleitung mit Abstand von mindestens 0,3 x Durchmesser d zur Wand | Einadriges Kabel oder einadrige Mantelleitung mit Abstand von mindestens 1 x Durchmesser d zur Wand |                                                                                  |
| Leitungs- bzw. Kabelartbeispiel           |                       |  |                       |  |                                           |  |              |                        |                    |  |
|                                           |                       |  |                       |  |                                           |  |              |                        |                    |  |
| belastete Adern                           | H07V-U/-R/-K<br>NYY-0, NYM-0                                                                             |                                                                                     | NYY-J, NYM-J                                                                                             |                                                                                     | H07V-U/-R/-K<br>NYY-0, NYM-0                                                                                                |                                                                                   | NYY-J, NYM-J                                                                                  |                                                                                                         | NYY, NYM                                                                                            |                                                                                  |
|                                           | 2                                                                                                        | 3                                                                                   | 2                                                                                                        | 3                                                                                   | 2                                                                                                                           | 3                                                                                 | 2                                                                                             | 3                                                                                                       | 2                                                                                                   | 3                                                                                |
| $I_z$ = zulässige Strombelastbarkeit in A |                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                  |
| $S_{cu}$                                  | $I_z$                                                                                                    | $I_z$                                                                               | $I_z$                                                                                                    | $I_z$                                                                               | $I_z$                                                                                                                       | $I_z$                                                                             | $I_z$                                                                                         | $I_z$                                                                                                   | $I_z$                                                                                               | $I_z$                                                                            |
| 1,5                                       | 16,5                                                                                                     | 14,5                                                                                | 16,5                                                                                                     | 14                                                                                  | 18,5                                                                                                                        | 16,5                                                                              | 17,5                                                                                          | 16                                                                                                      | 21                                                                                                  | 18,5                                                                             |
| 2,5                                       | 21                                                                                                       | 19                                                                                  | 19,5                                                                                                     | 18,5                                                                                | 25                                                                                                                          | 22                                                                                | 24                                                                                            | 21                                                                                                      | 29                                                                                                  | 25                                                                               |
| 4                                         | 28                                                                                                       | 25                                                                                  | 27                                                                                                       | 24                                                                                  | 34                                                                                                                          | 30                                                                                | 32                                                                                            | 29                                                                                                      | 38                                                                                                  | 34                                                                               |
| 6                                         | 36                                                                                                       | 33                                                                                  | 34                                                                                                       | 31                                                                                  | 43                                                                                                                          | 38                                                                                | 40                                                                                            | 36                                                                                                      | 49                                                                                                  | 43                                                                               |
| 10                                        | 49                                                                                                       | 45                                                                                  | 46                                                                                                       | 41                                                                                  | 60                                                                                                                          | 53                                                                                | 55                                                                                            | 49                                                                                                      | 67                                                                                                  | 60                                                                               |
| 16                                        | 65                                                                                                       | 59                                                                                  | 60                                                                                                       | 55                                                                                  | 81                                                                                                                          | 72                                                                                | 73                                                                                            | 66                                                                                                      | 90                                                                                                  | 81                                                                               |
| 25                                        | 85                                                                                                       | 77                                                                                  | 80                                                                                                       | 72                                                                                  | 107                                                                                                                         | 94                                                                                | 95                                                                                            | 85                                                                                                      | 119                                                                                                 | 102                                                                              |
| 35                                        | 105                                                                                                      | 94                                                                                  | 98                                                                                                       | 88                                                                                  | 133                                                                                                                         | 117                                                                               | 118                                                                                           | 105                                                                                                     | 146                                                                                                 | 126                                                                              |
| 50                                        | 126                                                                                                      | 114                                                                                 | 117                                                                                                      | 105                                                                                 | 160                                                                                                                         | 142                                                                               | 141                                                                                           | 125                                                                                                     | 178                                                                                                 | 153                                                                              |
| 70                                        | 160                                                                                                      | 144                                                                                 | 147                                                                                                      | 133                                                                                 | 204                                                                                                                         | 181                                                                               | 178                                                                                           | 158                                                                                                     | 226                                                                                                 | 195                                                                              |
| 95                                        | 193                                                                                                      | 174                                                                                 | 177                                                                                                      | 159                                                                                 | 246                                                                                                                         | 219                                                                               | 213                                                                                           | 190                                                                                                     | 273                                                                                                 | 236                                                                              |
| 120                                       | 223                                                                                                      | 199                                                                                 | 204                                                                                                      | 182                                                                                 | 285                                                                                                                         | 253                                                                               | 246                                                                                           | 218                                                                                                     | 317                                                                                                 | 275                                                                              |
| 150                                       | 254                                                                                                      | 229                                                                                 | 232                                                                                                      | 208                                                                                 | -                                                                                                                           | -                                                                                 | -                                                                                             | -                                                                                                       | 365                                                                                                 | 317                                                                              |
| 185                                       | 289                                                                                                      | 260                                                                                 | 263                                                                                                      | 236                                                                                 | -                                                                                                                           | -                                                                                 | -                                                                                             | -                                                                                                       | 416                                                                                                 | 361                                                                              |
| 240                                       | 339                                                                                                      | 303                                                                                 | 308                                                                                                      | 277                                                                                 | -                                                                                                                           | -                                                                                 | -                                                                                             | -                                                                                                       | 489                                                                                                 | 427                                                                              |
| 300                                       | 389                                                                                                      | 348                                                                                 | 354                                                                                                      | 316                                                                                 | -                                                                                                                           | -                                                                                 | -                                                                                             | -                                                                                                       | 562                                                                                                 | 492                                                                              |
|                                           |                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                               |                                                                                                         | 629                                                                                                 | 527                                                                              |
|                                           |                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                               |                                                                                                         | 667                                                                                                 | 595                                                                              |
|                                           |                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                               |                                                                                                         | 752                                                                                                 | 699                                                                              |

nach DIN VDE 0298-4 2013-06 Hinweis: Leistungs- bzw. Kabelhäufungen, veränderte Umgebungs- oder Betriebstemperaturen verbessern oder verschlechtern die Strombelastbarkeit. Hierfür sind gesonderte Umrechnungsfaktoren der DIN VDE zu beachten!